Robótica

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Historia de la robótica

La robótica empieza desde épocas remotas. Si bien son diferentes a los conocidos hoy en día, ya se trataba el concepto y con el pasar del tiempo se fueron perfeccionando.

- Robot: del checo Robota, trabajo esclavo.
  - 1920: Rossum’s Universal Robots de Karel Capek.
- Leonardo – Humanoide.
- Golem.
- Frankenstein.



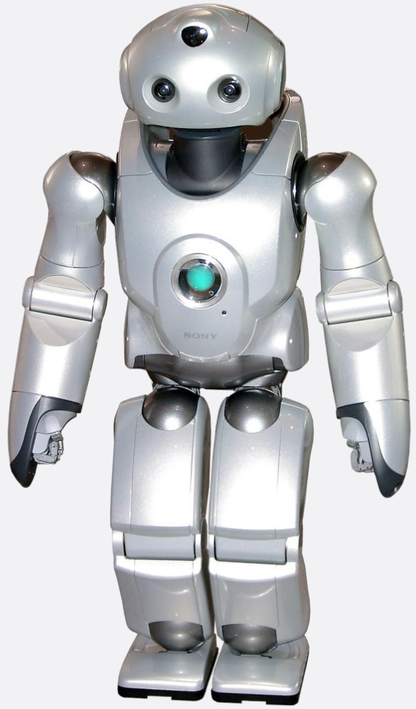
UP Universidad de Palermo ©

Concepto de robot

El concepto de robot según la Real Academia es que tiene forma o características del ser humano.

Formas y características.

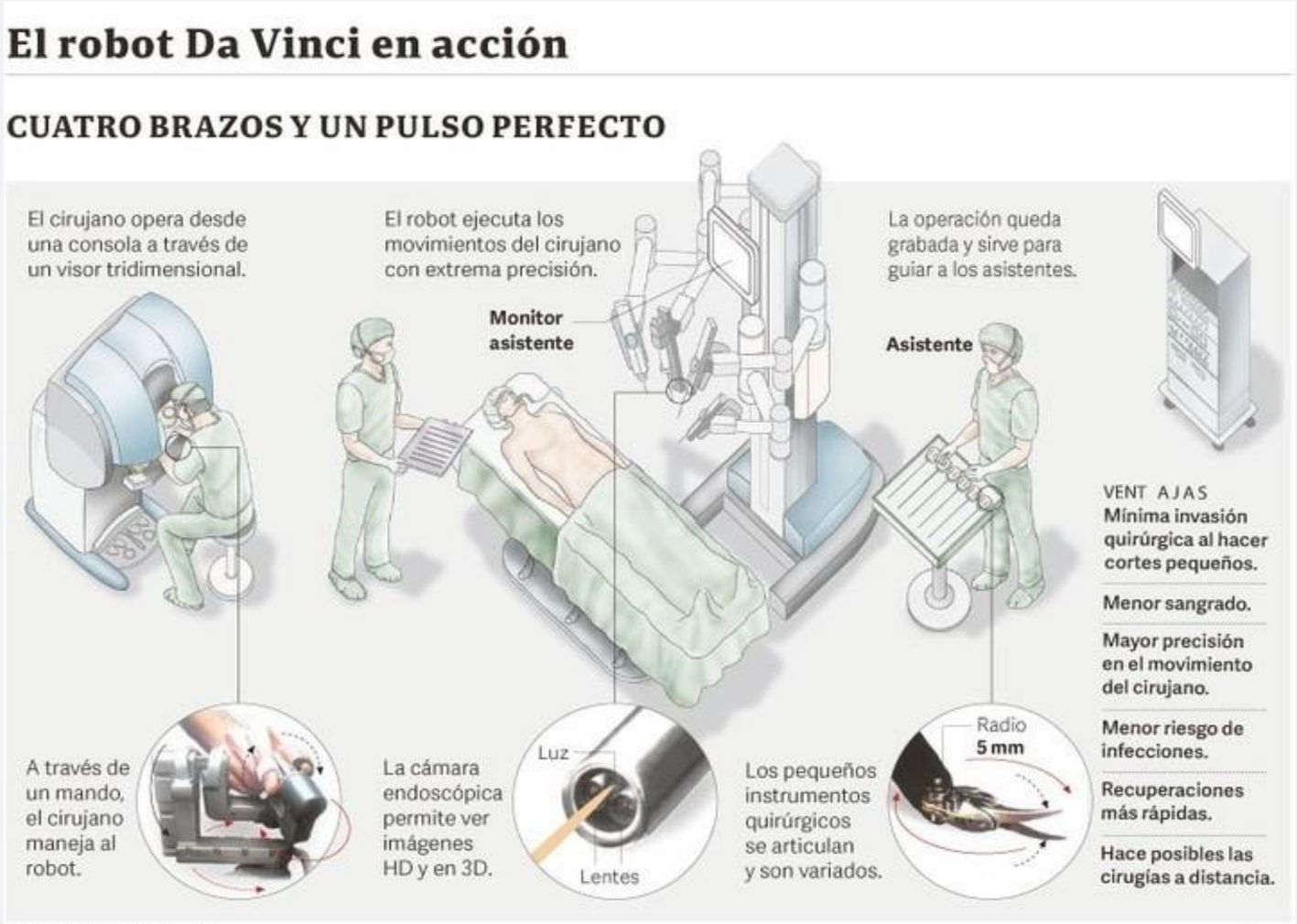
- Bípedo.
- Proporciones humanas.
- Articulaciones.
- Sistemas de equilibrio.
- Sistema de captación del ambiente (sentidos).



UP Universidad de Palermo ©

Robot Da Vinci. Salud

El sistema robótico da Vinci es la última y más reciente evolución de la cirugía mínimamente invasiva: dotado de una visión 3D de alta definición, está equipado con un sistema de control simple e intuitivo, que permite al cirujano realizar intervenciones complejas mediante un abordaje mínimamente invasivo.



Asimo

El robot Asimo, de la empresa Honda, cuenta con varias etapas de mejoras, por lo cual se ha hecho muy famoso.

Desde su nacimiento, ASIMO ha tenido grandes adelantos, con actualizaciones presentadas en los años 2002, 2005, 2007 y 2011.

Anteriormente había tenido un predecesor que sirvió para que ASIMO nazca.

Etapas

- 2004: se crea el robot. Solo podía caminar y correr.
- 2005: se hace un poco más alto. Se le colocan sensores en muñeca para transporte de objetos y comienza a interaccionar con humanos.
- 2009: luego de una última versión, comienza a tener un total de 90,6% aciertos, en lo que se le pide y lo que hace.



UP Universidad de Palermo ©

Robot Sophia

Es un robot de avanzado que utiliza tecnología de IA que le permite conversaciones y extrae datos que le permite mejorar sus respuestas con el tiempo. Está diseñado para que pueda aprender de nosotros y de nuestra personalidad para mezclarse con los humanos.

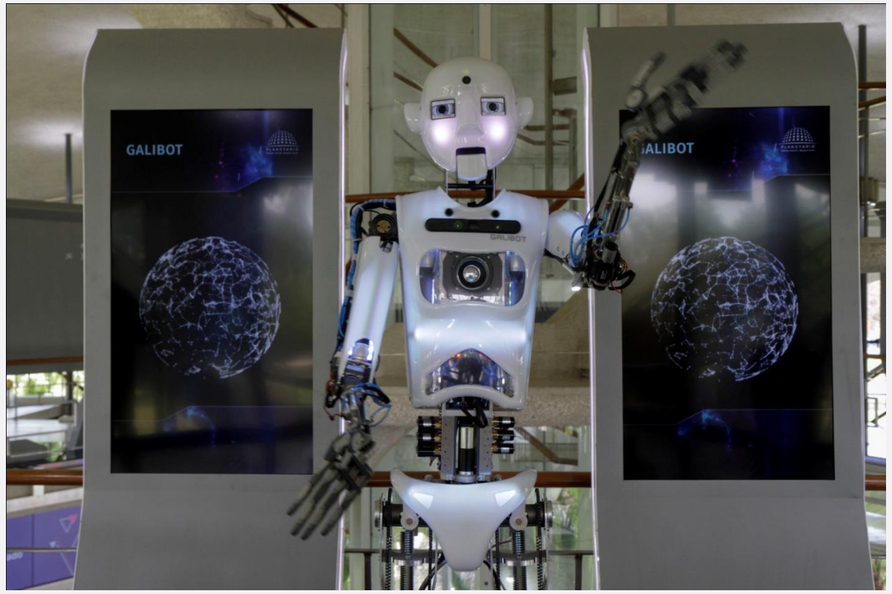
En octubre 2017, se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país.



UP Universidad de Palermo ©

Robot Galibot

El androide es el nuevo anfitrión del planetario Galileo Galilei, de Buenos Aires. Es un robot idéntico al que está en la NASA y el único en su especie por este extremo del continente. Sus ojos son pantallas LED que siguen los movimientos de las personas y puede detectar si quien se para frente a él es hombre, mujer o niño, y así modificar su forma de hablar y los contenidos que expone.



Robot Geminoid-DK

Geminoid-DK, el clon robótico más realista jamás construido. Desarrollado en base a la apariencia física del profesor danés Henrik Scharfe, este androide tiene tal nivel de detalle en sus gestos faciales, que será objeto de estudio en lo relacionado a la interacción humana con robots.



UP Universidad de Palermo ©

Brazos robóticos para cajas de seguridad

Como no puede ser de otra forma, la robótica se está incorporando cada vez más a nuestras tareas diarias. En un banco, antes, una persona se bajaba sus cajas de seguridad. Hoy, esta actividad ya es realizada por un robot.

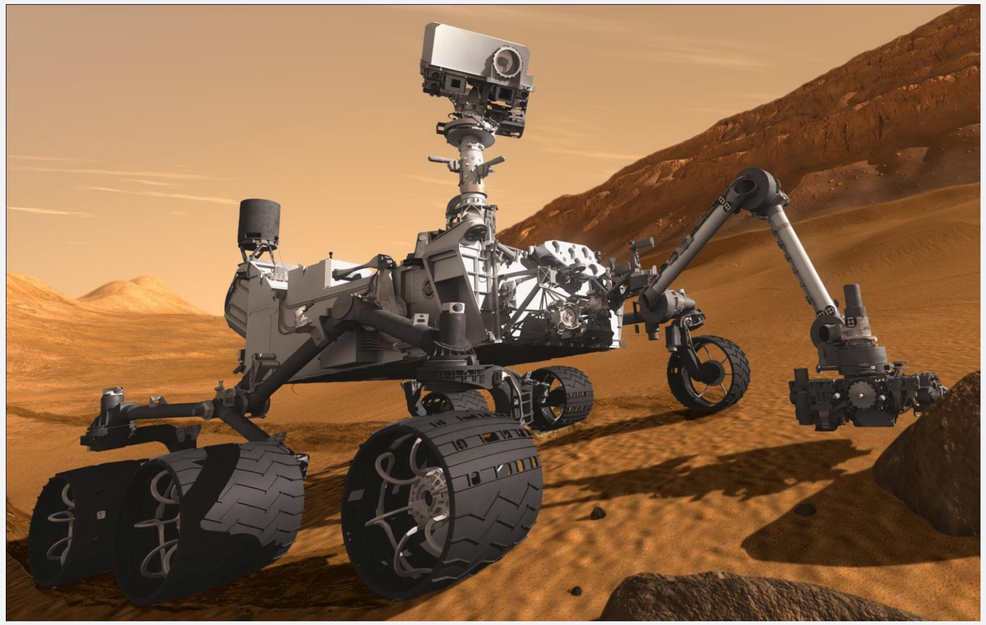


UP Universidad de Palermo ©

Robot Curiosity

El espacio es algo que no ha quedado al margen de los robots. *Curiosity* fue una de las misiones de mayor éxito de los últimos tiempos de la NASA. Fue un rover que fue enviado a Marte en una misión espacial con objetivos específicos. La misión iba a durar un año, pero terminó durando más de cinco.

A nivel tecnológico contó con tecnología de avanzada. Fue el primer rover con dos procesadores, lo que permitía que, si uno dejaba de funcionar, comenzaba a funcionar el otro. Las cámaras, ruedas y tecnología con la que contaba eran muy nuevas.



UP Universidad de Palermo ©

Robot Mono

Lo último en avances de la robótica fue un mono robot, muy similar a los monos, tantos que los propios monos lo identificaban como tal.

La BBC protagonizó un estudio de una manada de monos que era difícil de estudiar.

Es por eso que lograron incorporar a la misión de monos, un mono robot similar a ellos para poder estudiar sus comportamientos.



UP Universidad de Palermo ©

Robot para corte de césped

También contamos hoy en día con máquinas robóticas que nos permiten cortar el pasto sin necesidad de que tengamos que hacer nada, solo vigilarla.



UP Universidad de Palermo ©

Robot aspiradora

El robot aspiradora es uno de los grandes inventos de los últimos tiempos. Puede limpiar habitaciones, ambientes o el hogar sin tener que estar disponible para él.



UP Universidad de Palermo ©

Robot para depósitos

El robot que ayuda a mover estanterías fue muy conocido por ser implementado en los grandes almacenes de la empresa Amazon. Luego fueron adquiridos por más empresas.

Estos robots son capaces de mover todo tipo de estanterías de un lugar a otro en un breve espacio de tiempo.





Robot para atención al cliente

Los robots disponibles para atender al público ya están disponibles hace tiempo. Tal es el caso del hotel japonés Henn-na Hotel, que cuenta con más de 200 robots, entre los que hay un jardinero automatizado o un brazo mecanizado que se encarga del equipaje.



Los cobots. Robots del futuro

Los cobots son robots que ayudan en los procesos y utilización de la industrialización.

Algunos de los principales desafíos de la automatización industrial son:

- Flexibilidad en la tecnología,
- Facilidad en la implementación,
- Simplicidad en el uso y
- Programación y bajo costo total de adquisición.

Para cada uno de estos desafíos, los cobots tienen una respuesta.

UP Universidad de Palermo ©

El robot más inteligente del mundo

Ameca es considerado uno de los robots del futuro.

Bajo un intensivo entrenamiento por parte de sus creadores, se ha logrado que pueda responder a uno de sus científicos de manera positiva a la pregunta de cómo estaremos en 100 años.

Ameca es, en la actualidad, el robot humanoide más inteligente del planeta.



UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.